Telecomunicaciones

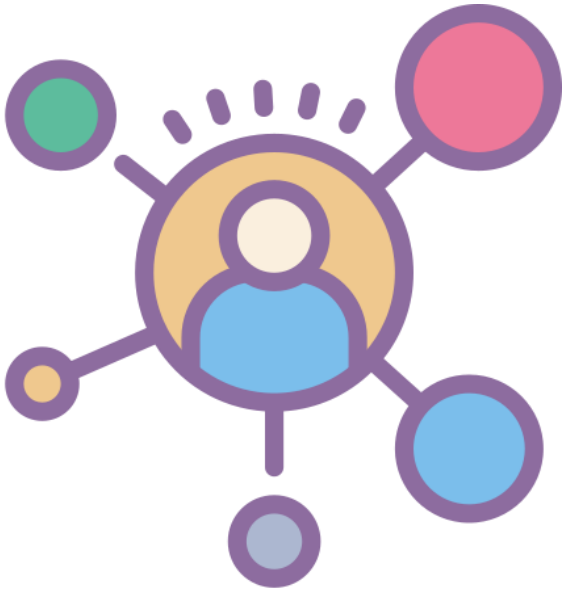
TEMAS

01 INTRODUCCIÓN

02 TELECOMUNICACIONES

03 CAPA DE APLICACIÓN

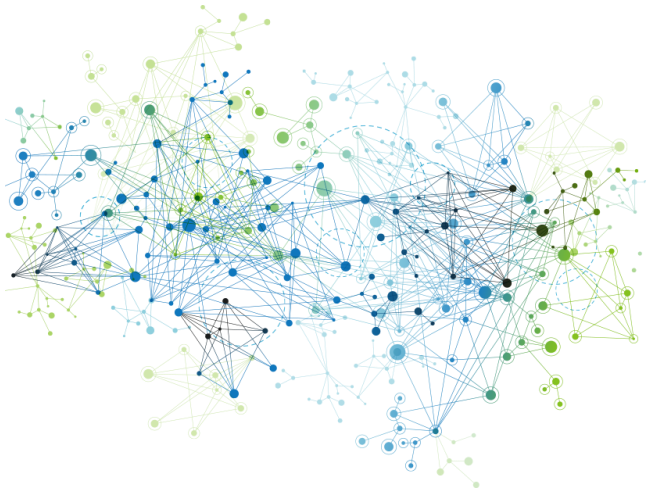
Redes Informáticas



Una red informática son dos o más ordenadores conectados entre sí y que comparten recursos, ya sea hardware (periféricos, sistemas de almacenamiento...) o software (archivos, datos, programas, aplicaciones...).

Una red informática permite que varios usuarios puedan intercambiar información, pasar archivos, compartir periféricos como las impresoras e incluso ejecutar programas en otros ordenadores conectados a la red.

¿Qué es una RED?



En informática, se entiende por red (usualmente red informática o red de computadoras) a la interconexión de un número determinado de computadores (o de redes, a su vez) mediante dispositivos alámbricos o inalámbricos que, mediante impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas u otros medios físicos, les permiten enviar y recibir información en paquetes de datos, compartir sus recursos y actuar como un conjunto organizado.

Las redes cuentan con procesos de emisión y recepción de mensajes, así como de una serie de códigos y estándares que garantizan su comprensión por los computadores conectados a la red (y no por cualquier otro). A dichos estándares de comunicación se los conoce como protocolos, y el más común de ellos actualmente es el TCP/IP.

¿Qué es una RED?

La construcción de una red permite administrar una comunicación interna, compartir la ejecución de programas o el acceso a Internet, e incluso la administración de periféricos como impresoras, escáneres, etc.

Este tipo de sistemas de enjambre sostienen actualmente muchos de los procesos de administración y procesamiento de información en nuestros días, como son las redes de telecomunicaciones, la Internet o las diversas Intranet empresariales o de organizaciones varias.

¿Ventajas de implementación de redes en una empresa?

Algunas de las ventajas:

- Facilidad para compartir los recursos informáticos
- Velocidad de transmisión de datos
- Ahorro económico
- Alta fiabilidad
- Seguridad y datos
- Reducir el número de contraseñas en la red
- Establecer políticas en todos los ordenadores

Elementos de una red informática

Los elementos básicos de una red informática ***son hardware, software y protocolos***, y la interrelación de estos tres elementos forma la infraestructura de la red.

Una infraestructura de red es la manera en que una red informática se conecta entre sí. Estas conexiones involucran equipos como routers, switches, cables, entre otros.

Elementos de una red informática

El hardware involucra el uso de:

- Servidores – Computadoras de alto rendimiento que gestionan los recursos de la red.
- Clientes – Computadoras que solicitan y reciben recursos de los servidores.
- Pares – Computadoras que solicitan y reciben servicios de otras computadoras.
- Medios de transmisión – Canales por donde los dispositivos transmiten la información, y pueden ser alámbricos (cable coaxial, fibra óptica, etc.) o inalámbricos (microondas, ondas infrarrojas, ondas de radio, etc.).
- Dispositivos de conexión – Funcionan como punto de enlace entre las redes o las computadoras. Algunos de estos dispositivos son los enrutadores (routers), puentes, concentradores (hubs), repetidores y switches.

Elementos de una red informática

El software, por otro lado, involucra el sistema operativo de red.

El sistema operativo de una red se ejecuta desde un servidor para administrar datos, usuarios, grupos, aplicaciones, seguridad y otras funciones de red.

Ahora, si pensamos en una **red informática** como calles, avenidas y autopistas, los protocolos de red son las normas de tránsito. Los protocolos definen cómo se comunican dos dispositivos en una red.

Hay tres tipos de **protocolos de red**, los cuales son:

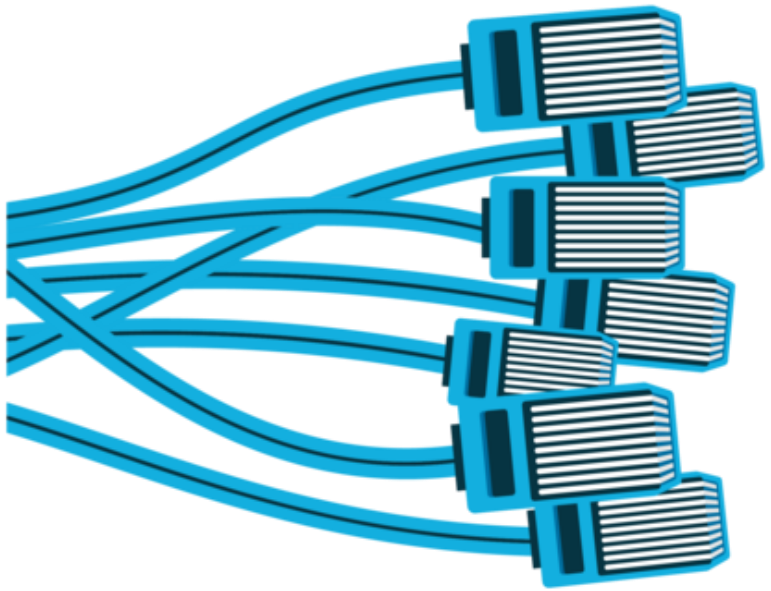
- Protocolos de Internet.
- Protocolos de redes inalámbricas.
- Protocolos de enrutamiento de red.

Tipos de redes

Tipos de red informática más usados en la actualidad:

- Personal Area Network (PAN) – Red de área personal.
- Local Area Network (LAN) – Red de área local.
- Metropolitan Area Network (MAN) – Red de área metropolitana
- Wide Area Network (WAN) – Red de área amplia.

Tipos de redes



Las redes también se pueden clasificar según el método físico que emplean para la conexión, de la siguiente manera:

•**Medios guiados**. Redes que enlazan las máquinas mediante sistemas físicos de cables: par trenzado, coaxiales o fibra óptica. Tiene la ventaja de ser más veloz, al no tener tanto ruido, pero ser menos cómodas y prácticas.

•**Redes de medios no guiados**. Redes que establecen la conexión mediante sistemas dispersos y de alcance de área: ondas de radio, señal infrarroja o microondas, como los sistemas satelitales y el Wifi. Son un poco más lentas pero mucho más cómodas y prácticas.

Personal Área Network (PAN) – Red de área personal

Una red PAN es una red dispuesta para una persona individual, comúnmente dentro de un rango de 10 metros.

La red de área personal se utiliza para conectar dispositivos informáticos personales como una computadora personal, teléfono móvil, reproductor multimedia, consola de videojuegos, entre otros.

(Ejemplo, PDAs, tableros electrónicos de navegación, agendas electrónicas, computadoras portátiles) para así hacer posible establecer una conexión inalámbrica con el mundo externo

*Algunos de estos dispositivos pueden estar adheridos o usados como vestimenta para la persona (ejemplo, sensores); otros podrían ser fijos o establecidos temporalmente con el espacio personal (ejemplo, sensores, impresoras, y PDAs).

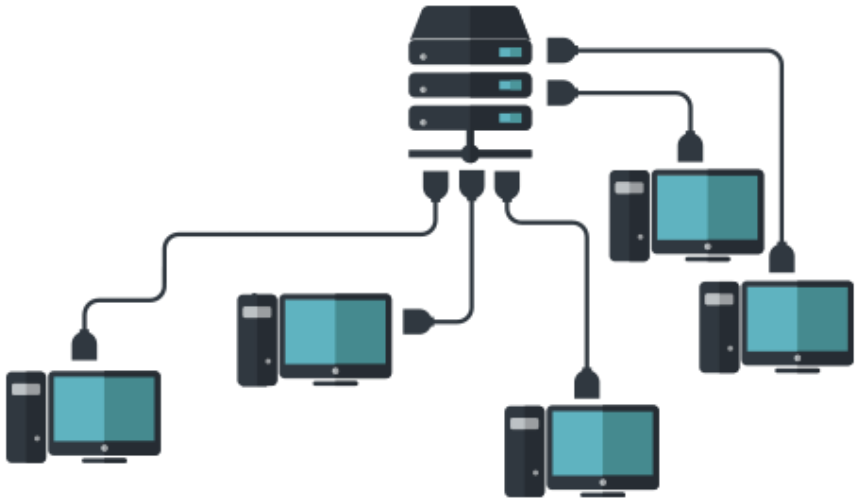
NFC COMUNICACIÓN DE CAMPO CERCANO

- ANILLO
- TELEFONO Y POS

LAS REDES PAN COMPRENDEN UNA DISTANCIA DE 1 CM A 10 MTS

UTILIZAN IR, NFC, BLUETOOTH, WIFI

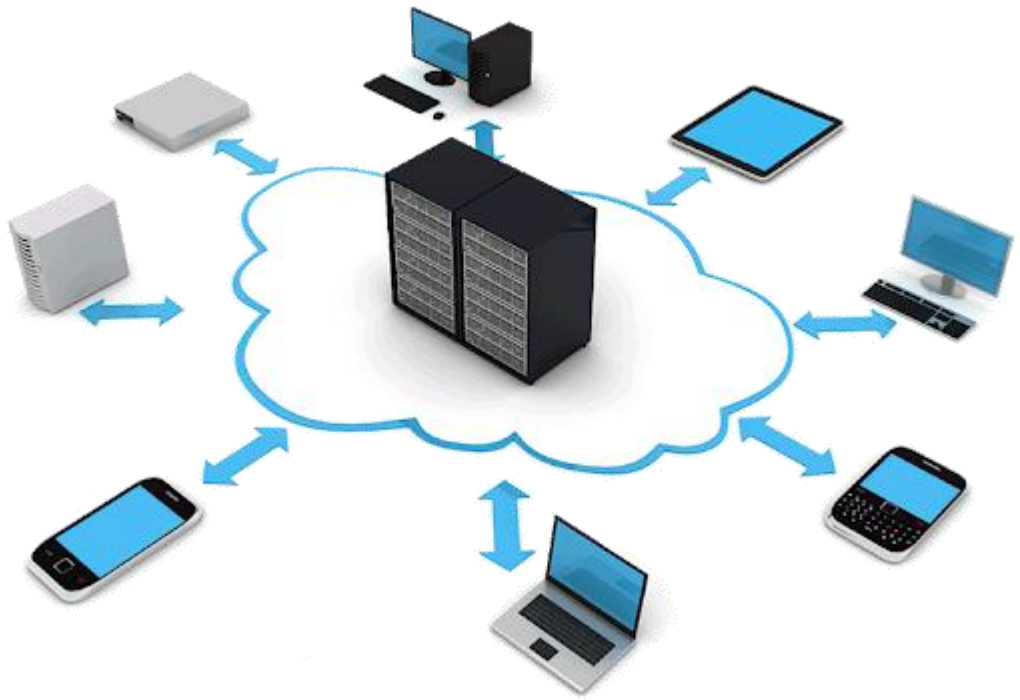
Local Area Network (LAN) – Red de área local



Es utilizada para conectar dos o más computadoras personales a través de un cableado de red.

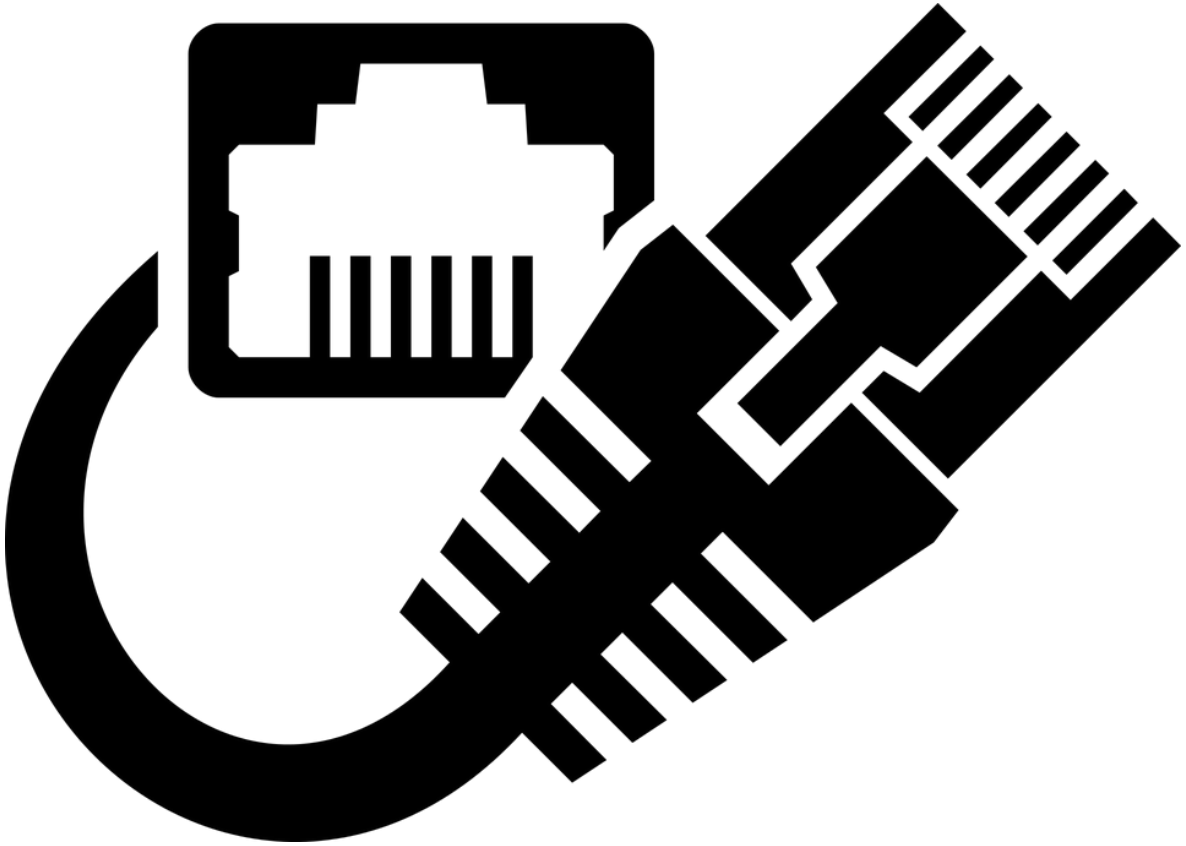
La red LAN tiene como ventajas que es una red económica de implementar, transfiere datos a alta velocidad y proporciona un alto nivel de seguridad.

Local Area Network (LAN) – Red de área local



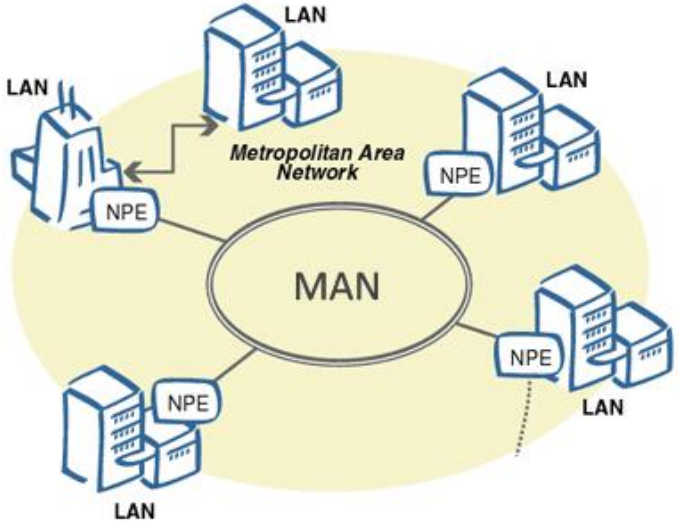
Estas redes vinculan computadoras que se hallan en un espacio físico pequeño, como una oficina o un edificio.

Local Area Network (LAN) – Red de área local



Los usuarios de estas redes pueden compartir documentos e incluso hacer uso común de ciertos periféricos, como una impresosa.

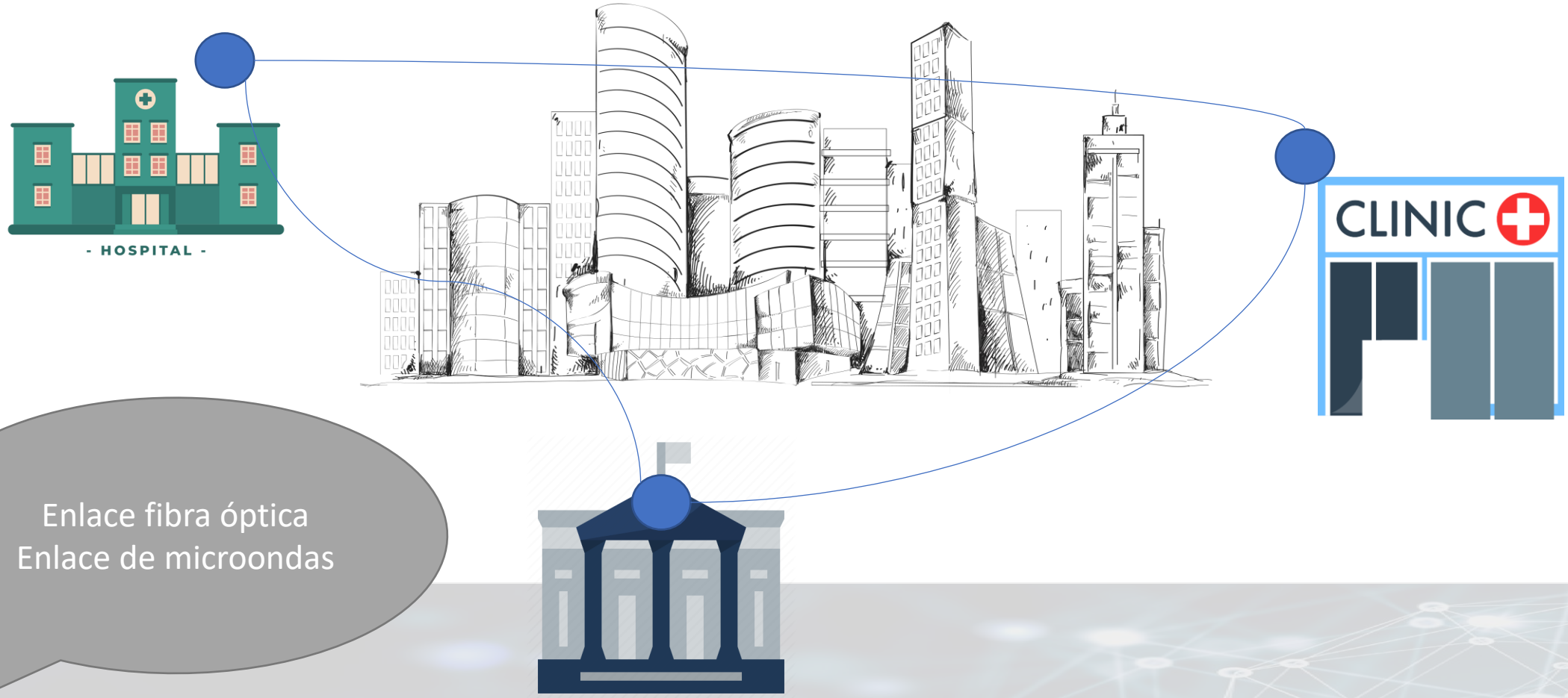
Metropolitan Area Network (MAN)
Red de área metropolitana



La red de área metropolitana es una red que cubre un área mayor, ya que interconecta dos o más redes LAN, a través de una línea central, para formar una red más grande.

Una red MAN es más grande que una LAN, pero más pequeña que una WAN. Sin embargo, incorpora elementos de ambos tipos de red.

Metropolitan Area Network (MAN)
Red de área metropolitana



Enlace fibra óptica
Enlace de microondas

Metropolitan Area Network (MAN)
Red de área metropolitana

Ejemplos de redes MAN:

Una red interministerial:

Muchas instancias gubernamentales requieren de trabajo conjunto o comparten datos importantes, por lo que se encuentran interconectadas mediante una red de fibra óptica que les permite estar del otro lado de la ciudad y no perder el contacto.

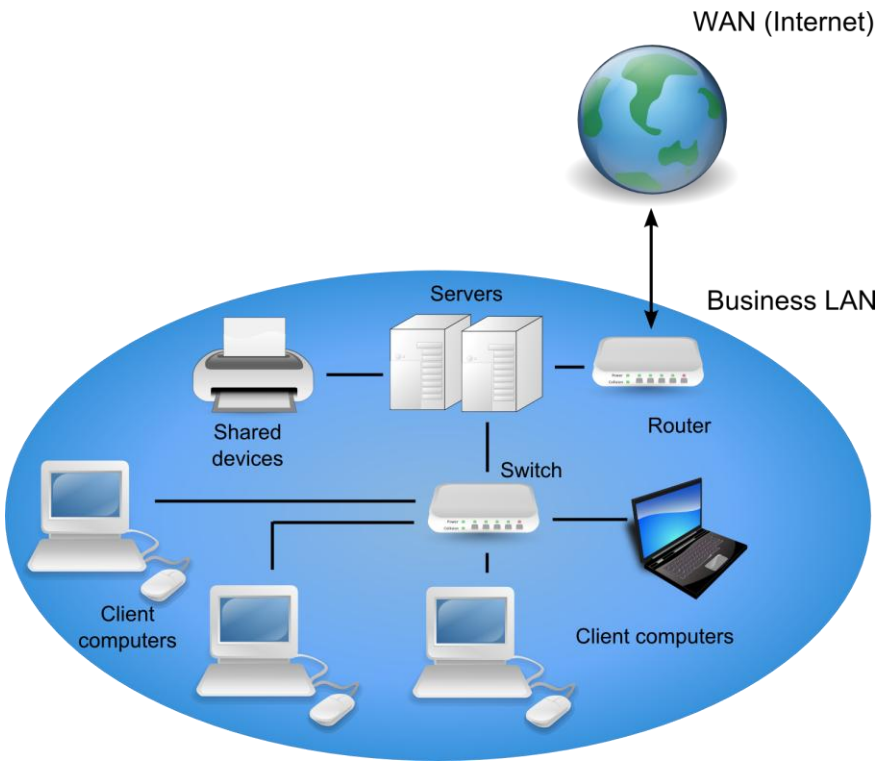
Una red entre sucursales:

Muchas tiendas y negocios se hallan interconectados en una misma ciudad, permitiendo que un usuario busque un producto en la sucursal más cercana y, de no estar disponible, puedan solicitarlo a otra sede más alejada o, en el peor de los casos, dirigir al cliente al libro en alguna otra sucursal.

Una red en un campus universitario:

También llamadas CAN (Campus Area Network), se tratan en realidad de una MAN adaptada a la totalidad de los diversos edificios que componen una ciudad universitaria, y que pueden perfectamente estar apartados el uno del otro por distancias considerables.

Wide Area Network (WAN) – Red de área amplia



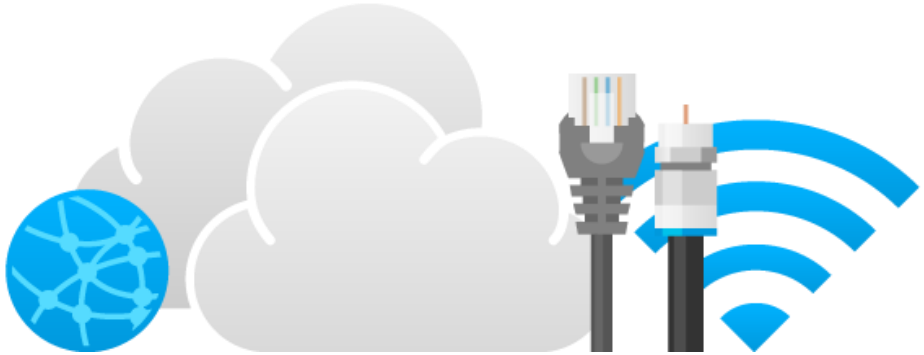
Una red de área amplia se extiende en áreas geográficas grandes, desde estados hasta países.

La red WAN se extiende a través de una línea telefónica, cable de fibra óptica o enlace satelital.

Este tipo de red es muy utilizado en el campo de los negocios, el gobierno y la educación.

Son redes informáticas que se extienden sobre un área geográfica extensa utilizando medios como: satélites, cables interoceánicos, Internet, fibras ópticas públicas, etc.

Wide Area Network (WAN) – Red de área amplia



Generalmente se paga por capacidad (Mb/s)

Tradicionalmente se basaban en la red telefónica, diseñada para transportar voz.

Son servicios contratados normalmente a operadoras (Claro, Tigo, Movistar)

Wide Area Network (WAN)
Red de área amplia

Ejemplos de redes WAN:

La Internet:
El mejor ejemplo de WAN disponible es la Internet, capaz de comunicar diversos aparatos tecnológicos a lo largo de distancias enormes, incluso de un lado del mundo al otro. Es una gigantesca red que ha sido a menudo comparada con un océano, una superautopista o un universo entero.

Una red bancaria nacional:
Las sucursales bancarias de un país se manejan a través de una red vasta y en conexión con otros bancos e incluso con bancos en el extranjero. Cada una de estas redes es una WAN que permite a un usuario extraer dinero en una ATM del otro lado del país, o incluso en un país diferente.

Las redes empresariales trasnacionales:
Las grandes franquicias empresariales que tienen presencia en distintos países del mundo, mantienen a sus trabajadores comunicados mediante una WAN exclusiva de la empresa, de modo que puedan intercambiar información y mantenerse en permanente contacto a pesar de estar en países diferentes.

Topología de Red

Es el arreglo físico o lógico en el cual los dispositivos o nodos de una red (e.g. computadoras, impresoras, servidores, hubs, switches, enrutadores, etc.) se interconectan entre sí sobre un medio de comunicación.

Está compuesta por dos partes, la topología física, que es la disposición real de los cables (los medios) y la topología lógica, que define la forma en que los hosts acceden a los medios.

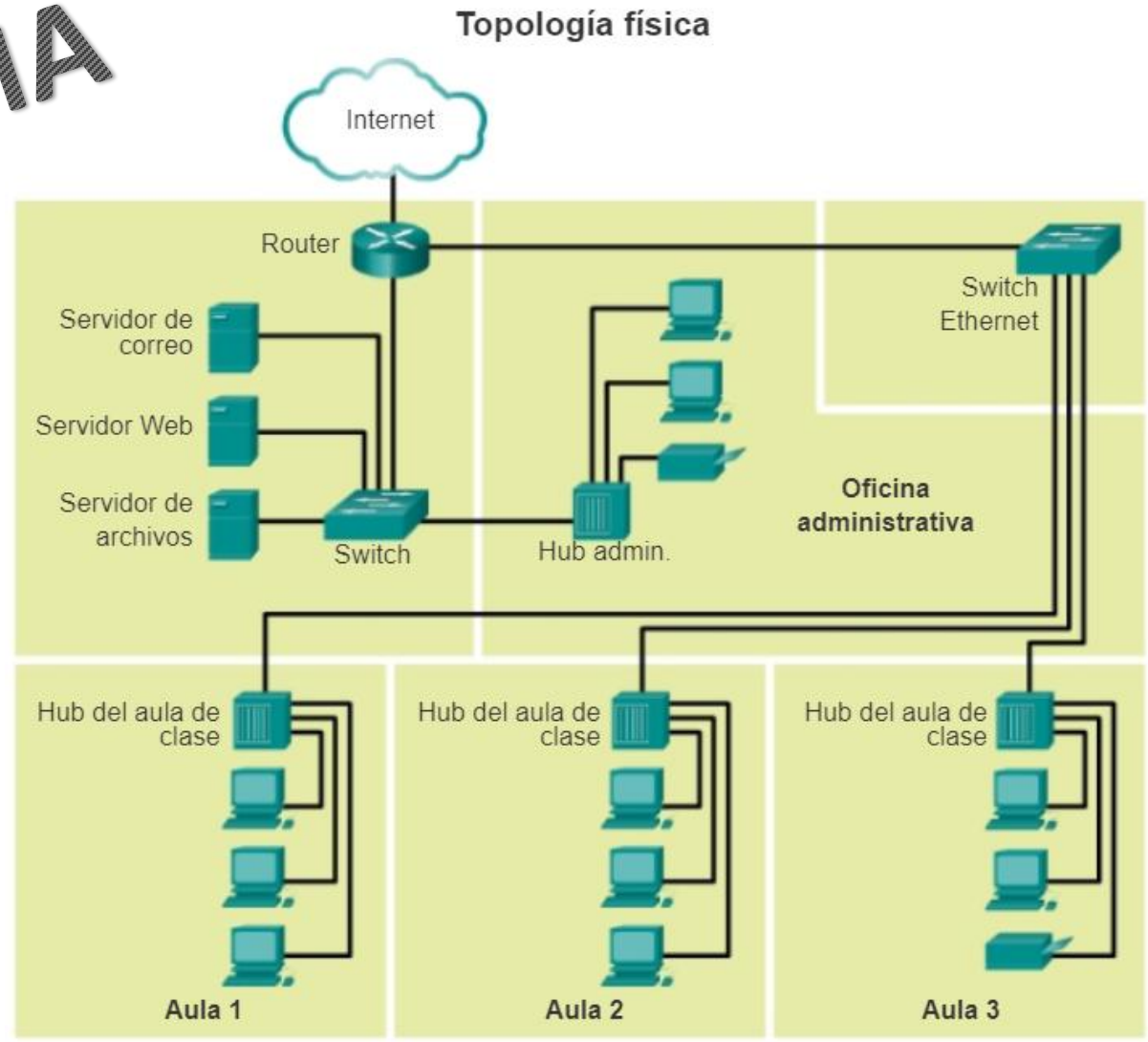
Las topologías físicas que se utilizan comúnmente son de bus, de anillo, en estrella, en estrella extendida, jerárquica y en malla.

Topología de Red

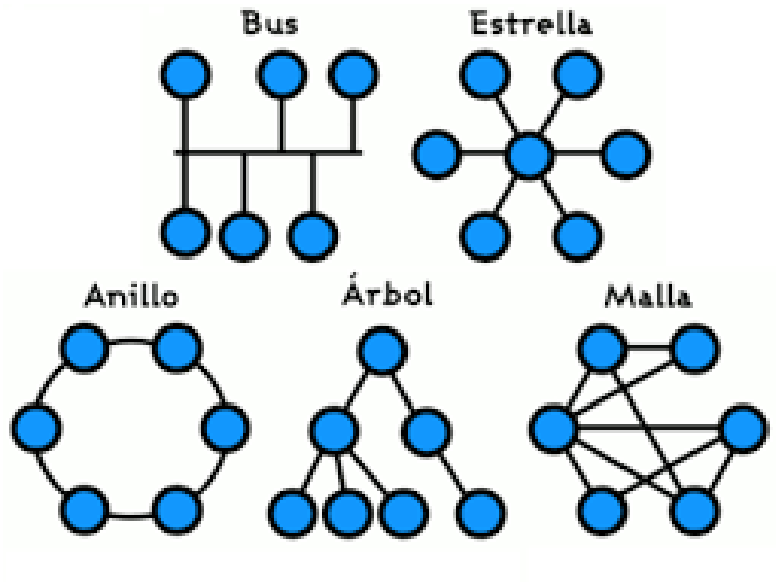
La topología de una red es la configuración o relación de los dispositivos de red y las interconexiones entre ellos. Las topologías LAN y WAN se pueden ver de dos maneras:

Topología física: se refiere a las conexiones físicas e identifica cómo se interconectan los dispositivos finales y de infraestructura, como los routers, los switches y los puntos de acceso inalámbrico.

DIAGRAMA


Topología física
Internet
Router
Servidor de correo
Servidor Web
Servidor de archivos
Switch
Hub admin.
Switch Ethernet
Oficina administrativa
Hub del aula de clase
Hub del aula de clase
Hub del aula de clase
Aula 1
Aula 2
Aula 3

Principales Topologías Físicas de Red

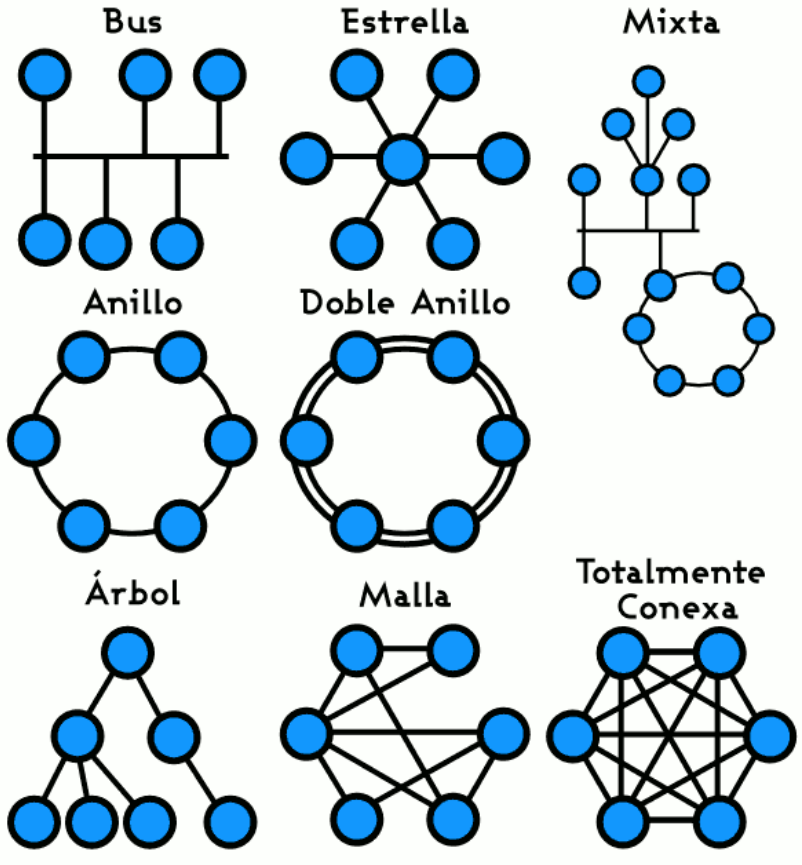


<u>Redes en bus:</u> También llamadas lineales, tienen un servidor a la cabeza de una línea sucesiva de clientes, y cuentan con un único canal de comunicación denominado bus o backbone.

<u>Redes en estrella:</u> Cada computador posee una conexión directa con el servidor, que se halla en el medio de todas. Cualquier comunicación entre los clientes deberá pasar primero por el servidor.

<u>En anillo:</u> También llamadas circulares, conectan a los clientes y al servidor en un circuito circular, aunque el servidor mantiene su jerarquía sobre el sistema.

Principales Topologías de Red



<u>Redes en malla:</u> La topología de malla consiste en interconectar todas las computadoras entre sí utilizando conexiones redundantes. Es decir, cada computadora puede estar conectada a una o dos máquinas, de acuerdo a las necesidades.

De esta manera se pueden reducir conflictos en la comunicación en caso de alguna falla.

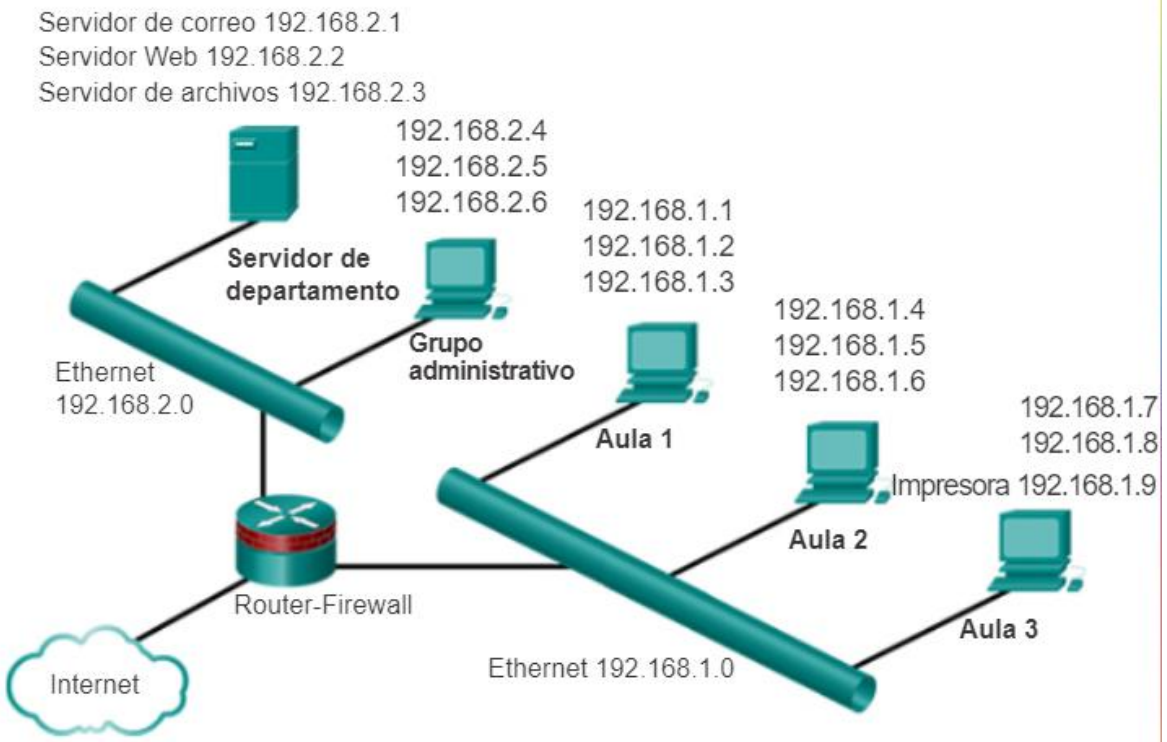
Topología de Red

La topología de una red es la configuración o relación de los dispositivos de red y las interconexiones entre ellos. Las topologías LAN y WAN se pueden ver de dos maneras:

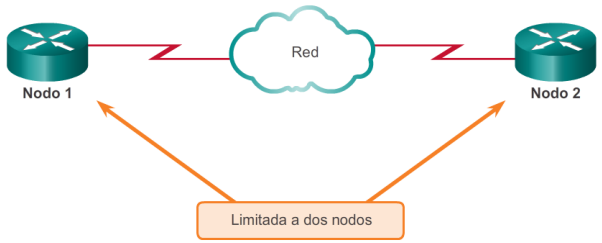
Topología Lógica: se refiere a la forma en que una red transfiere tramas de un nodo al siguiente. Esta disposición consta de conexiones virtuales entre los nodos de una red. Los protocolos de capa de enlace de datos definen estas rutas de señales lógicas. La topología lógica de los enlaces punto a punto es relativamente simple, mientras que los medios compartidos ofrecen métodos de control de acceso al medio deterministas y no deterministas.

DIAGRAMA

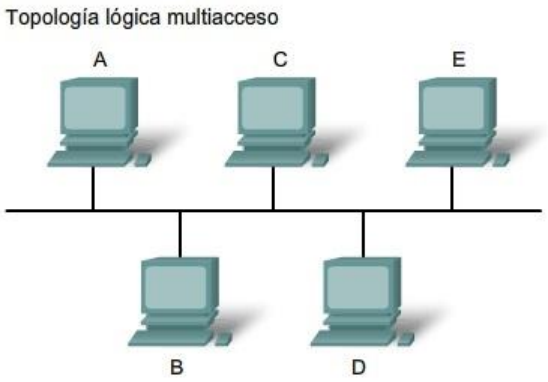
Topología lógica



Principales Topologías Lógicas de Red

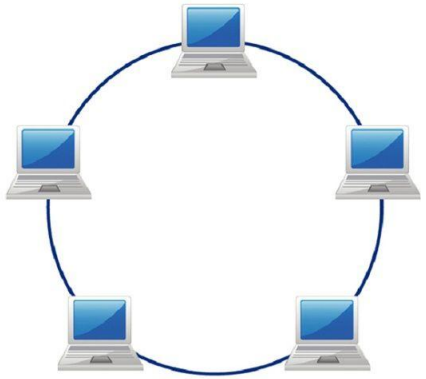


<u>Punto a punto:</u> Es la topología mas sencilla por que consiste en la conexión directa de dos terminales mediante dispositivos intermedios, formando un túnel virtual en donde el medio está disponible solo para los dos hosts.



<u>Acceso Múltiple:</u> Esta topología se caracteriza por que todos los equipos comparten el mismo medio, escuchando las peticiones lanzadas desde cualquier equipo. Para lograr una eficiente comunicación cada equipo tiene una dirección MAC (Media Access Control), que sirve para identificar cual es el equipo fuente y cuál es el equipo destino, si un equipo recibe una petición pero pertenece a el, pues no responderá.

Principales Topologías Lógicas de Red



<u>Anillo:</u> En esta topología para poder controlar el acceso a la red se transmite un token a cada equipo. Cada equipo al recibir ese token tiene derecho a enviar dato por la red, si no tiene nada que enviar sencillamente envía el token al siguiente equipo.

Cuáles son las diferencias entre Hub, Switch y Router?

Hub

El hub es el dispositivo más sencillo de todos. Un Hub tiene la función de interconectar los ordenadores de una red local. Comparado con el switch y el router, es mucho más simple, ya que sólo se dedica a recibir datos procedentes de un ordenador para transmitirlo a los demás.

Digamos que se trata de un punto central de conexión en una red. Normalmente son usados para conectar segmentos de una red LAN a través de sus diferentes puertos. "Cuando un paquete es recibido en un puerto, es copiado a todos los demás puertos, para que cualquier nodo conectado a la red pueda verlo“.

Cuáles son las diferencias entre Hub, Switch y Router?

Switch

El switch es un aparato muy semejante al hub, pero envía los datos de manera diferente. A través de un switch aquella información proveniente del ordenador de origen es enviada al ordenador de destino.

Básicamente, los switchs crean una especie de canal de comunicación exclusiva entre el origen y el destino. Así la red no queda "limitada" a un solo equipo en el envío de información, a diferencia del hub.

El funcionamiento del dispositivo aumenta la respuesta de la red ya que la comunicación está siempre disponible, excepto cuando dos o más ordenadores intentan enviar datos simultáneamente a la misma máquina. En otras palabras, el switch distribuye los datos a cada máquina de destino, mientras que el hub envía todos los datos a todas las máquinas que responden.

Cuáles son las diferencias entre Hub, Switch y Router?

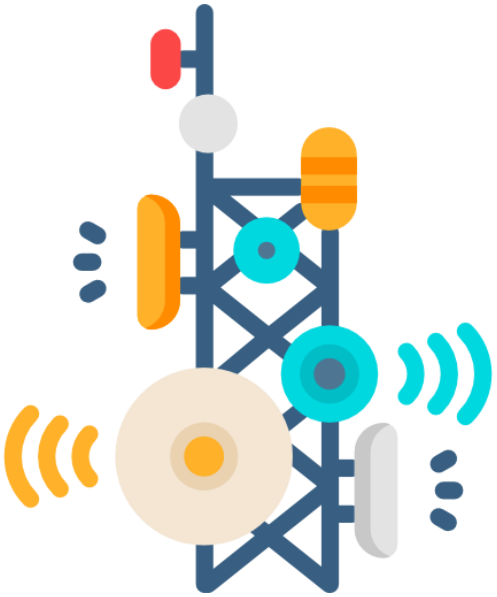
Router

El router es el dispositivo que se encarga de reenviar los paquetes entre distintas redes. Es más "inteligente" que el switch, pues, además de cumplir con la misma función, tiene además la capacidad de escoger la mejor ruta para que un determinado paquete de datos llegue a su destino.

Los routers son capaces de interconectar varias redes y generalmente trabajan en conjunto con hubs y switchs. Suelen poseer recursos extras, como firewall, por ejemplo.

El equipo conecta al menos dos redes, normalmente una red LAN y una conexión WAN hacia tu ISP. Usa cabeceras y tablas de enrutamiento para determinar el mejor camino para que el paquete llegue a su destino, usando protocolos como el ICMP para comunicarse con otros routers y así descubrir el camino más eficiente entre dos nodos.

¿Qué son las telecomunicaciones?



La comunicación a distancia ha existido desde hace miles de años, por ejemplo, en la forma de señales de humo de los indígenas nativos de Estados Unidos o mensajes por medio de casas de luces que se comunicaban con barcos hace algunos miles de años.

En la actualidad, se utiliza tecnología para transferir información desde un transmisor hacia un receptor, por medio de un canal de comunicación. A esto se le llama telecomunicación, que se refiere también a “comunicación a distancia”.

La información es transportada por una señal que puede ser un voltaje proporcional a la amplitud de la voz, como en un teléfono simple, una secuencia de pulsos de luz en una fibra óptica o una onda de radio irradiada por una antena.

¿Qué son las telecomunicaciones?

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, en inglés) define a la telecomunicación como: “Toda emisión, transmisión y recepción de signos, señales, escritos e imágenes, sonidos e informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos”.

“Si reflexionamos un poco, en décadas anteriores, cuando se cortaba la energía eléctrica, las personas comenzaban a platicar entre ellas”, Fernando To, director del Laboratorio de Telecomunicaciones y Redes Informáticas de la Universidad Galileo.

“Ahora sucede lo mismo pero cuando se pierde la señal de Internet, las personas comienzan a conversar. Esto es un indicador de la intensa presencia de las **telecomunicaciones en nuestra vida**”, agrega.

¿Qué son las telecomunicaciones?

Desde la aparición hace ya bastantes años de Internet, la Red es el mejor ejemplo de lo que significan las telecomunicaciones del siglo XXI, en cuanto a posibilidades, disponibilidad de contenidos e interés de acceso universal.

Internet, junto a las redes sociales, la banda ancha y la movilidad, son los pilares de un elemento que está transformando la sociedad y llevándola a una sociedad de la información y del conocimiento y a un nuevo mundo digital.

En resumen, ¿qué son las telecomunicaciones? Pues son una herramienta que está cambiando el mundo y todo lo que sucede en él y haciendo posible cosas que hace poco no eran más que un sueño digital.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS TELECOMUNICACIONES?

Las telecomunicaciones, en cuanto a la transmisión de información por medio de ondas electromagnéticas, funcionan con frecuencias, las que son emitidas por un potente emisor electromagnético, el que genera ondas de la misma índole con diferente frecuencia, todo dependiendo de la función que lleve a cabo; puede ser de alta frecuencia, ultra frecuencia, baja frecuencia, microondas, etc.

Es el estudio y aplicación de la técnica que diseña sistemas que permitan la comunicación a larga distancia, a través de la transmisión y recepción de señales.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS TELECOMUNICACIONES?

Dentro del concepto de telecomunicaciones podemos hallar hoy en día numerosas **tecnologías**, desde la radio, televisión, telefonía, **redes informáticas** e **Internet**, hasta la radionavegación, GPS y telemetría.

En casi todos los casos, se trata de sistemas dotados de:

Un emisor. Que codifica y transmite la señal mediante distintos medios o canales.

Uno o más receptores. Que reciben y decodifican la señal, pudiendo a su vez (o no) servir de emisores.

Repetidores, enrutadores y conmutadores. Que son aparatos diseñados para intensificar, modificar, canalizar o repetir la señal enviada por el emisor.

Tipos de telecomunicaciones

Hay muchas formas de clasificar las telecomunicaciones, atendiendo a distintos elementos.

Por ejemplo, podemos distinguir entre comunicaciones unidireccionales, aquellas en las que el emisor es siempre emisor, y las bidireccionales, en las que los receptores eventualmente ocupan también el rol de emisor, es decir, existe **retroalimentación**.

Por otro lado, atendiendo a la naturaleza de su tecnología específica, podemos diferenciar entre:

- **Radiocomunicaciones**. No sólo se refiere a la transmisión de ondas radiales en AM y FM desde estaciones comerciales, cuya programación debe ser recuperada por el público en sus aparatos radiales, sino también a los aparatos de radio de onda corta, como los empleados para la navegación y las comunicaciones militares.

Tipos de telecomunicaciones

Por otro lado, atendiendo a la naturaleza de su tecnología específica, podemos diferenciar entre:

Telefonía. La antigua telefonía de hilos de Graham Bell fue sustituida a lo largo del siglo XX por toda una industria telefónica moderna, que emplea **satélites** y torres de emisión para enviar y recibir señales electromagnéticas de **frecuencia** específica, que luego el aparato convierte en ondas sonoras, recuperando la voz del hablante con una distorsión y retardo mínimos.

Internet. Hoy en día prácticamente todo está conectado a Internet, la gran red de **redes de computadoras**, que permite el envío recíproco de información a lo largo de enormes distancias. Se trata de una intrincada red de computadores interconectados de manera recíproca, para compartir un inmenso volumen de datos de cualquier naturaleza, a través de cables de fibra de vidrio, cables coaxiales o a través de ondas de radio (WiFi). Internet permite diversos servicios como la World Wide Web, el correo electrónico, el servicio de streaming, etc.

¿Qué son las Telecomunicaciones?

TAREAS

- Realizar una Infografía de los temas vistos de la presentación (Grupal)
  Subirla a la plataforma

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ

¡Muchas gracias!